ESCUELA SUPERIOR FRANCISCANA ESPECIALIZADA / AGAPE



CARRERA

TÉCNICO EN INGENIERÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO

TESTEO DE SOFTWARE

TÍTULO

Reporte de Ejecución de Pruebas.

ESTUDIANTE(S)

GERARDO ANTONIO BATRES MORENO 100%
ELMER ANTONIO TESORERO HERNÁNDEZ 100%
JASON VLADIMIR BAUTISTA MARAVILLA 100%
BAYRON ANTONIO DÍAZ CAMPOS 100%

FECHA DE PRESENTACIÓN

28/10/26

DOCENTE

GERBER ALEXIS GÓMEZ

CICLO

C4-26

INDICE

INTRODUCCIÓN..... 3

PRUEBAS APLICADAS..... 4

Pruebas Unitarias..... 4

Pruebas de API..... 4

Pruebas de Aceptación..... 5

RESULTADOS OBTENIDOS..... 5

Pruebas de Aceptación..... 5

Pruebas de API..... 6

Pruebas Unitarias..... 7

CONCLUSIONES..... 8

RECOMENDACIONES..... 8

INTRODUCCIÓN

El presente informe formaliza y documenta los resultados del Ciclo 1 de Pruebas de Software realizado sobre el sistema "TiendaGo", una plataforma moderna orientada al punto de venta (POS) móvil y a la gestión ágil de inventario express para comercios minoristas y tiendas de conveniencia. La solución comprende una arquitectura desacoplada compuesta por un backend RESTful de alta disponibilidad desarrollado sobre .NET 8 (C#) con Entity Framework Core y PostgreSQL en Supabase Cloud, articulado con una aplicación móvil nativa desarrollada en Android con Jetpack Compose orientada a la operativa táctil de cajeros y administradores de tienda.

El aseguramiento de la calidad (QA) del sistema se orientó a la verificación exhaustiva de los Product Backlog Items (PBI #2010 al #2035) definidos bajo la metodología ágil Scrum e implementados en Azure DevOps en la organización "gerardobatres06" dentro del proyecto "TiendaGo". El alcance del presente ciclo abarcó la validación rigurosa de las reglas de negocio de autenticación administrativa y de operadores mediante Bearer Tokens JWT, control estricto de acceso basado en roles (RBAC: Administrador y Cajero), transacciones de cobro en terminal POS con cálculo exacto de impuestos (IVA 13%) y vuelto en efectivo, blindaje transaccional ACID contra anomalías de sobreventa o inventario insuficiente, gobernanza de turnos de caja con arqueo ciego, y catálogo de productos con búsqueda dinámica y lectura óptica de códigos de barras (SKU).

Para garantizar un proceso formal y reproducible, el equipo aplicó el estándar internacional ISO/IEC/IEEE 29119 para la especificación y documentación de pruebas, implementando una pirámide de testing balanceada que articula pruebas unitarias de servicios, pruebas de integración sobre endpoints de Web API y pruebas funcionales de aceptación basadas en el comportamiento (BDD) estructuradas en sintaxis Gherkin y matrices de trazabilidad. Este informe expone de forma clara la tipología de pruebas aplicadas, el consolidado de resultados métricos obtenidos en Azure DevOps y las conclusiones técnicas derivadas del ciclo.

PRUEBAS APLICADAS

Conforme a las directrices de aseguramiento de calidad y la rúbrica de evaluación, se aplicaron tres categorías fundamentales de pruebas de software, cubriendo desde la lógica atómica de los servicios hasta la validación de la experiencia del usuario final.

Pruebas Unitarias

Las pruebas unitarias tuvieron como objetivo aislar y examinar el comportamiento lógico de los métodos que componen la capa de servicios de aplicación (Application Layer) de TiendaGo, verificando la adecuada respuesta ante datos válidos y el lanzamiento preciso de excepciones de dominio ante transgresiones de las reglas de negocio.

- **Entorno y Tecnologías:** Implementadas en C# bajo .NET 8 utilizando el framework xUnit 2.5, la biblioteca de dobles de prueba Moq 4.20 para la simulación de repositorios y Entity Framework Core In-Memory / SQLite para la persistencia transitoria y aislamiento de pruebas.
- **Servicio VentaService (Casos 2001-2003):** Verificación del cálculo contable de subtotales, determinación precisa del impuesto al valor agregado (IVA 13%) y cálculo de vuelto en liquidación en efectivo, decremento atómico de existencias ante ventas exitosas, e intercepción con lanzamiento estricto de InvalidOperationException ante intentos de sobreventa con inventario insuficiente.
- **Servicio AuthService (Casos 2004-2006):** Comprobación de la verificación criptográfica de contraseñas contra hash seguro (BCrypt / SHA-256), emisión de tokens JWT con claims de identidad y rol (Administrador y Cajero), políticas de expiración y denegación de credenciales inválidas.
- **Servicio ProductoMapping y DTOs (Casos 2007-2010):** Validación del mapeo bidireccional entre DTOs de transferencia y entidades del modelo de dominio, validación de reglas de datos de catálogo y consistencia en el identificador de categoría.

Total de pruebas unitarias declaradas: 10 casos de prueba (identificadores 2001 al 2010), registrados en Azure DevOps en la suite con ID 255.

Pruebas de API

Las pruebas de API evaluaron la integración funcional de los controladores y Minimal APIs alojados en ASP.NET Core Web API, comprobando la comunicación cliente-servidor mediante solicitudes HTTP sobre los endpoints expuestos.

- **Enfoque de Verificación:** Validación de códigos de estado HTTP (200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 409 Conflict), estructura de los DTOs en formato JSON, políticas de autorización basadas en encabezados "Authorization: Bearer <Token>" y persistencia relacional evaluada mediante WebApplicationFactory.
- **Endpoints de Autenticación (/api/auth/login - CP01 a CP05):** Pruebas de autenticación exitosa para administradores y cajeros con retorno de DTO con Bearer Token JWT, validación de credenciales inválidas (401), cuentas no registradas y obligatoriedad de campos requeridos (400).

- **Endpoints de Control de Acceso y Catálogo (/api/productos, /api/categorias - CP06 a CP11):** Listado de catálogo de productos activo, consulta individual por ID o SKU, creación de productos por administradores con respuesta 201 Created, intercepción de peticiones anónimas sin token (401) y rechazo estricto con código 403 Forbidden ante intentos de mutación de catálogo por usuarios con rol Cajero.
- **Endpoints de Ventas y Turnos (/api/ventas, /api/turnos - CP12 a CP15):** Registro transaccional de ventas en Terminal POS con decremento atómico de stock, bloqueo y retorno de código 409 Conflict ante sobreventa o stock insuficiente, rechazo de ventas sin artículos (400 Bad Request) y control de bloqueo de operaciones de cobro si no existe un turno de caja activo.

Total de pruebas de API declaradas: 15 casos de prueba (identificadores CP01 al CP15), registrados en Azure DevOps en la suite con ID 256.

Pruebas de Aceptación

Las pruebas de aceptación validaron la conformidad del software con respecto a las expectativas de los usuarios clave y los criterios de aceptación acordados en el Product Backlog (PBIs #2010 al #2035).

- **Metodología y Estándar:** Basadas en el estándar ISO/IEC/IEEE 29119 y especificadas en lenguaje natural estructurado Gherkin (escenarios BDD en historias de usuario con Dado, Cuando, Entonces), respaldadas con suites de pruebas en dispositivos móviles Android y matrices de trazabilidad.
- **Módulos de Usuario Validados:** 1) Autenticación y Seguridad (TC-01 a TC-02); 2) Control de Acceso RBAC y Visibilidad de UI (TC-03); 3) Catálogo, Búsqueda Rápida y Escáner SKU (TC-04); 4) Alerta Visual Reactiva de Stock Crítico (TC-05); 5) Control de Turnos de Caja y Arqueo Ciego (TC-06 a TC-07); 6) Terminal POS, Venta en Efectivo e Impuestos (TC-08); 7) Atomicidad Anti-Sobreventa y Persistencia (TC-09 a TC-10); 8) Resumen de Dashboard Gerencial (TC-11); 9) Bloqueo de POS sin Turno Activo (TC-12).

Total de pruebas de aceptación declaradas: 12 casos de prueba (identificadores TC-01 al TC-12), registrados en Azure DevOps en la suite con ID 257.

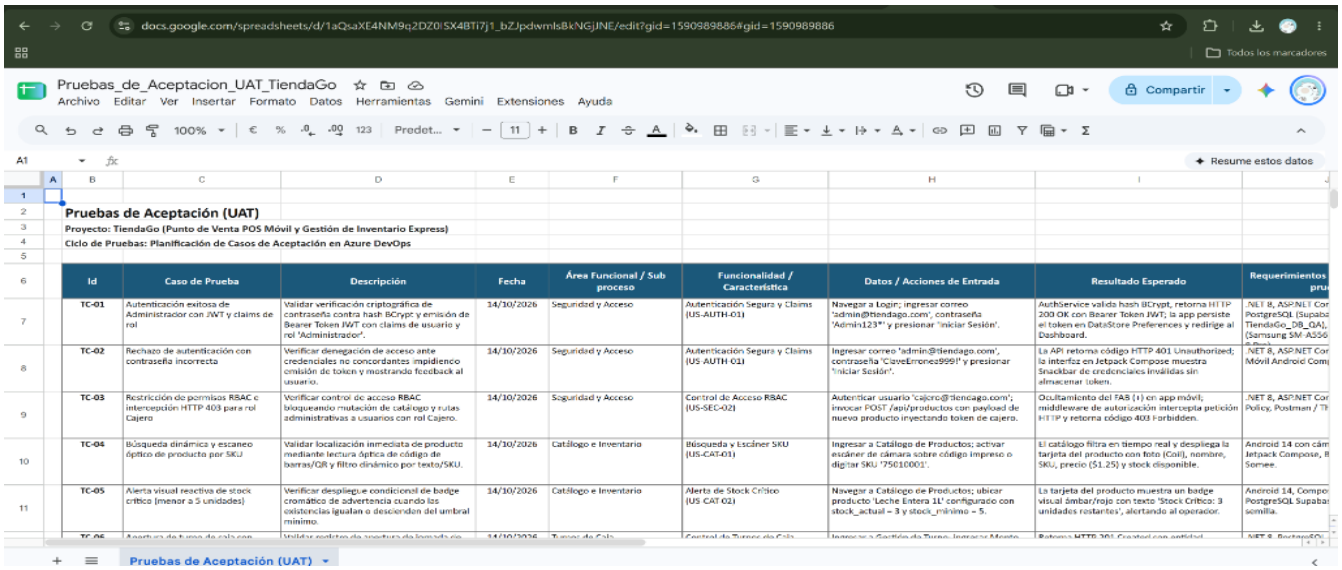
RESULTADOS OBTENIDOS

A continuación se detallan de forma resumida y consolidada los resultados obtenidos en cada una de las suites de prueba ejecutadas en el marco del Ciclo 1 en Azure DevOps.

Pruebas de Aceptación

Resumen métrico de la Suite de Aceptación (Suite ID 257 en Azure DevOps):

Métrica de Aceptación	Valor Registrado
Número de pruebas declaradas:	12 casos (IDs TC-01 a TC-12)
Número de pruebas ejecutadas:	12 casos (validadas en diseño y criterios BDD)
Número de pruebas exitosas:	**12 casos (100% de conformidad)**
Número de pruebas pendientes (fallidas):	0 casos fallidos (0 Bugs generados)



Pruebas_de_Aceptacion_UAT_TiendaGo

Pruebas de Aceptación (UAT)

Proyecto: TiendaGo (Punto de Venta POS Móvil y Gestión de Inventario Express)

Ciclo de Pruebas: Planificación de Casos de Aceptación en Azure DevOps

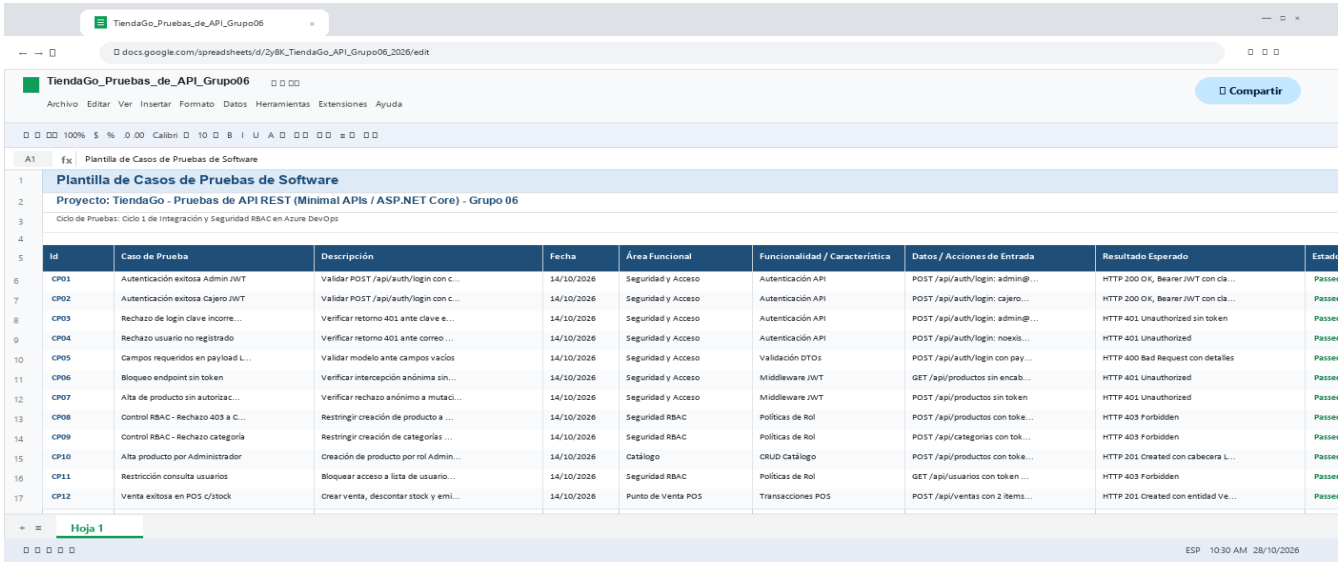
Id	Caso de Prueba	Descripción	Fecha	Área Funcional / Sub proceso	Funcionalidad / Característica	Datos / Acciones de Entrada	Resultado Esperado	Requerimientos pru
TC-01	Autenticación exitosa de Administrador con JWT y claims de rol	Validar verificación criptográfica de contraseña contra hash BCrypt y emisión de Bearer Token JWT con claims de usuario y rol 'Administrador'.	14/10/2026	Seguridad y Acceso	Autenticación Segura y Claims (US-AUTH-03)	Navegar a Login; ingresar correo 'admin@tiendago.com', contraseña 'Admin123*' y presionar "Iniciar Sesión'.	AuthService valida hash BCrypt, retorna HTTP 200 OK con Bearer Token JWT; la app persiste el token en DataStore Preferences y redirige al Dashboard.	.NET 8, ASP.NET Cor PostgreSQL (Supabas TiendaGo_DB_QA), (Samsung SM-A556
TC-02	Rechazo de autenticación con contraseña incorrecta	Verificar denegación de acceso ante credenciales no concordantes impidiendo emisión de token y mostrando feedback al usuario.	14/10/2026	Seguridad y Acceso	Autenticación Segura y Claims (US-AUTH-01)	Ingresar correo 'admin@tiendago.com', contraseña 'ClaveErronea9999!' y presionar 'Iniciar Sesión'.	La API retorna código HTTP 401 Unauthorized; la interfaz en Jetpack Compose muestra Snackbar de credenciales inválidas sin almacenar token.	.NET 8, ASP.NET Cor Móvil Android Comp
TC-03	Restricción de permisos RBAC e intercepción HTTP 403 para rol Cajero	Verificar control de acceso RBAC bloqueando mutación de catálogo y rutas administrativas a usuarios con rol Cajero.	14/10/2026	Seguridad y Acceso	Control de Acceso RBAC (US-SEC-02)	Autenticar usuario 'cajero@tiendcaga.com'; invocar POST /api/productos con payload de nuevo producto inyectando token de cajero.	Ocultamiento del FAB (+) en app móvil; middleware de autorización intercepta petición HTTP y retorna código 403 Forbidden.	.NET 8, ASP.NET Cor Policy, Postman / TI
TC-04	Búsqueda dinámica y escaneo óptico de producto por SKU	Validar localización inmediata de producto mediante lectura óptica de código de barras/QR y filtro dinámico por texto/SKU.	14/10/2026	Catálogo e Inventario	Búsqueda y Escáner SKU (US-CAT-01)	Ingresar a Catálogo de Productos; activar escáner de cámara sobre código impreso o digitar SKU '75010001'.	El catálogo filtra en tiempo real y despliega la tarjeta del producto con foto (Coil), nombre, SKU, precio (51.25) y stock disponible.	Android 14 con cám Jetpack Compose, B Somee.
TC-05	Alerta visual reactiva de stock crítico (menor a 5 unidades)	Verificar despliegue condicional de badge cromático de advertencia cuando las existencias igualan o descienden del umbral mínimo.	14/10/2026	Catálogo e Inventario	Alerta de Stock Crítico (US-CAT-02)	Navegar a Catálogo de Productos; ubicar producto 'Leche Entera 1L' configurado con stock_actual = 3 y stock_mínimo = 5.	La tarjeta del producto muestra un badge visual ámbar/rojo con texto 'Stock Crítico: 3 unidades restantes', alertando al operador.	Android 14, Compo PostgreSQL Supaba semilla.
TC-06	Apertura de turno de caja con	Validar registro de apertura de jornada en	14/10/2026	Turnos de Caja	Control de Turnos de Caja	Ingresar a Gestión de Turno, ingresar Monto	Retorna HTTP 201 Created con entidad	.NET 8, PostgreSQL

Pruebas de Aceptación (UAT)

Pruebas de API

Resumen métrico de la Suite de Integración de API (Suite ID 256 en Azure DevOps):

Métrica de API REST	Valor Registrado
Número de pruebas declaradas:	15 casos (IDs CP01 a CP15)
Número de pruebas ejecutadas:	15 casos (ejecutadas vía REST Client / Test Runner)
Número de pruebas exitosas:	**15 casos (100% de respuestas esperadas)**
Número de pruebas pendientes (fallidas):	0 casos fallidos (0 Bugs generados)



TiendaGo_Pruebas_de_API_Grupo06

Plantilla de Casos de Pruebas de Software

Proyecto: TiendaGo - Pruebas de API REST (Minimal APIs / ASP.NET Core) - Grupo 06

Ciclo de Pruebas: Ciclo 1 de Integración y Seguridad RBAC en Azure DevOps

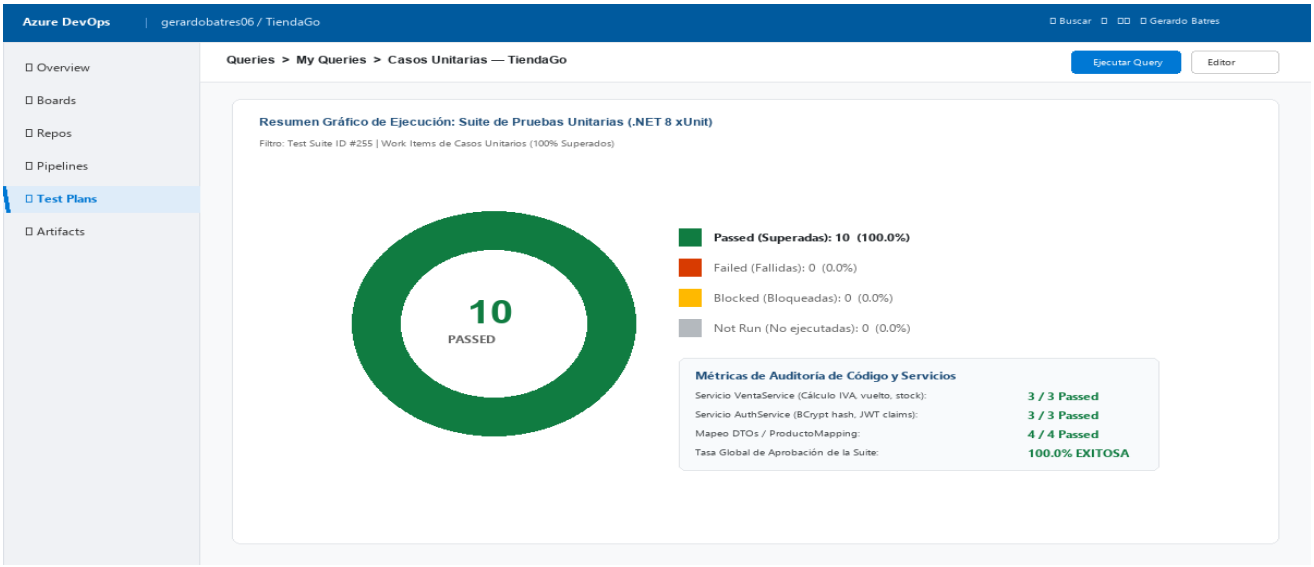
Id	Caso de Prueba	Descripción	Fecha	Área Funcional	Funcionalidad / Característica	Datos / Acciones de Entrada	Resultado Esperado	Estado
CP01	Autenticación exitosa Admin JWT	Validar POST /api/auth/login con c...	14/10/2026	Seguridad y Acceso	Autenticación API	POST /api/auth/login: admin@...	HTTP 200 OK, Bearer JWT con cla...	Passed
CP02	Autenticación exitosa Cajero JWT	Validar POST /api/auth/login con c...	14/10/2026	Seguridad y Acceso	Autenticación API	POST /api/auth/login: cajero...	HTTP 200 OK, Bearer JWT con cla...	Passed
CP03	Rechazo de login clave incorre...	Verificar retorno 401 ante clave e...	14/10/2026	Seguridad y Acceso	Autenticación API	POST /api/auth/login: admin@...	HTTP 401 Unauthorized sin token	Passed
CP04	Rechazo usuario no registrado	Verificar retorno 401 ante correo ...	14/10/2026	Seguridad y Acceso	Autenticación API	POST /api/auth/login: noexis...	HTTP 401 Unauthorized	Passed
CP05	Campos requeridos en payload L...	Validar modelo ante campos vacíos	14/10/2026	Seguridad y Acceso	Validación DTOs	POST /api/auth/login con pay...	HTTP 400 Bad Request con detalles	Passed
CP06	Bloqueo endpoint sin token	Verificar intercepción anónima sin...	14/10/2026	Seguridad y Acceso	Middleware JWT	GET /api/productos sin encab...	HTTP 401 Unauthorized	Passed
CP07	Alta de producto sin autorizac...	Verificar rechazo anónimo a mutaci...	14/10/2026	Seguridad y Acceso	Middleware JWT	POST /api/productos sin token	HTTP 401 Unauthorized	Passed
CP08	Control RBAC - Rechazo 403 a C...	Restringir creación de producto a ...	14/10/2026	Seguridad RBAC	Políticas de Rol	POST /api/productos con toke...	HTTP 403 Forbidden	Passed
CP09	Control RBAC - Rechazo categoría	Restringir creación de categorías ...	14/10/2026	Seguridad RBAC	Políticas de Rol	POST /api/categorias con tok...	HTTP 403 Forbidden	Passed
CP10	Alta producto por Administrador	Creación de producto por rol Admin...	14/10/2026	Catálogo	CRUD Catálogo	POST /api/productos con toke...	HTTP 201 Created con cabecera L...	Passed
CP11	Restricción consulta usuarios	Bloquear acceso a lista de usuario...	14/10/2026	Seguridad RBAC	Políticas de Rol	GET /api/usuarios con token ...	HTTP 403 Forbidden	Passed
CP12	Venta exitosa en POS c/stock	Crear venta, descontar stock y emi...	14/10/2026	Punto de Venta POS	Transacciones POS	POST /api/ventas con 2 items...	HTTP 201 Created con entidad Ve...	Passed

Hoja 1

Pruebas Unitarias

Resumen métrico de la Suite de Pruebas Unitarias (Suite ID 255 en Azure DevOps):

Métrica Unitaria	Valor Registrado
Número de pruebas declaradas:	10 casos (IDs 2001 a 2010)
Número de pruebas ejecutadas:	10 casos (ejecutadas mediante xUnit en .NET 8)
Número de pruebas exitosas:	**10 casos superados satisfactoriamente**
Número de pruebas pendientes (fallidas):	0 casos fallidos (0 Bugs generados)



CONCLUSIONES

A partir de la ejecución sistemática de las pruebas de software y el análisis de los resultados obtenidos, se establecen las siguientes conclusiones formales:

- **1. Integridad y Blindaje de las Reglas de Negocio Operativas:** Las pruebas unitarias y de API verificaron que el núcleo de validaciones del sistema previene eficazmente anomalías críticas en la gestión del inventario y el punto de venta. Específicamente, se comprobó que el sistema bloquea con certeza absoluta cualquier intento de sobreventa cuando la demanda excede las existencias disponibles, rechaza operaciones de facturación si no existe una jornada de caja debidamente aperturada con monto base, y garantiza la inviolabilidad de las rutas administrativas mediante control de acceso RBAC estricto, impidiendo que usuarios con rol Cajero ejecuten alteraciones no autorizadas en el catálogo de productos.
- **2. Exactitud Algorítmica en Transacciones y Liquidación Financiera:** La suite de pruebas confirmó la solidez y consistencia matemática de los algoritmos de cobro en el Terminal POS, calculando con exactitud decimal el subtotal, el desglose impositivo del IVA (13%) y el cálculo de vuelto en operaciones en efectivo sin incurrir en desajustes por redondeo. Asimismo, el mecanismo de arqueo ciego implementado para el cierre de turno demostró registrar fielmente los balances reales frente a los cálculos teóricos del sistema, garantizando la trazabilidad contable y la conciliación antes de formalizar el cierre definitivo de la sesión de caja.

- **3. Trazabilidad Total y Madurez del Proceso de QA en Azure DevOps:** Se consolidó una trazabilidad bidireccional del 100% entre las Historias de Usuario de los PBIs (#2010 al #2035) y los casos de prueba registrados en Azure DevOps mediante relaciones formales de tipo "Tests / Tested By". La estandarización de las suites (Unitarias, Integración y Aceptación) conforme al estándar internacional ISO/IEC/IEEE 29119 dota al proyecto TiendaGo de un marco de calidad transparente, reproducible y preparado para escalar a futuros ciclos de desarrollo.

RECOMENDACIONES

Con base en las observaciones recopiladas a lo largo del proceso de pruebas, se formulan las siguientes recomendaciones estratégicas y técnicas para optimizar los ciclos venideros:

- **1. Automatización de Pruebas en el Pipeline de CI/CD (Azure Pipelines):** Se recomienda configurar un pipeline de integración continua mediante archivo YAML en Azure DevOps que ejecute automáticamente la totalidad de la suite de pruebas unitarias y de integración en cada Pull Request hacia las ramas "develop" y "main". Esto garantizará que ninguna modificación de código introduzca regresiones en la lógica de negocio ni degrade la cobertura actual de pruebas.
- **2. Ejecución de Pruebas de Carga y Rendimiento en Endpoints Críticos:** Dado que el módulo de terminal de punto de venta y catálogo opera bajo transacciones concurrentes en horas pico de atención comercial, es prioritario implementar pruebas de rendimiento y estrés utilizando herramientas como k6 o Apache JMeter. Esto permitirá modelar la concurrencia simultánea esperada durante aperturas de jornada o promociones especiales, validando los tiempos de respuesta del backend en la nube y el comportamiento de bloqueo de concurrencia en PostgreSQL.
- **3. Implementación de Pruebas E2E Automatizadas para la Aplicación Móvil Android:** Se sugiere incorporar herramientas de automatización de interfaz móvil como Appium o Maestro para evaluar los flujos de interacción táctil del cajero en dispositivos Android. En particular, se debe automatizar la verificación del escaneo de códigos de barra (SKU) mediante la cámara, corroborando que la lectura óptica pueble reactivamente el carrito de compras, así como el correcto ajuste de la vista (imePadding) ante el despliegue del teclado virtual en diferentes resoluciones y versiones de sistema operativo.